

Ladungsquantisierung aus $\text{GF}(27)^*$:

Elektrische Ladung und Farbladung algebraisch erzwungen

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

4. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Ladungsquantisierung aus $GF(27)^*$	1
1 Ausgangslage	1
2 Satz A — Quadratische Reste und elektrische Neutralität	2
3 Satz B — Vollständige Fermion-Klassifikation	2
4 Satz C — Ladungsquantisierung aus dem Legendre-Symbol	2
5 Satz D — Drei Generationen aus Orbitalelementen	3
6 Satz E — Gell-Mann-Nishijima aus Witt-Paar-Operatoren (offen) [S]	3
7 Prüfskript	3
8 Zusammenfassung	4

Statuszeichen

- [K]** *Konfirmiert* — algebraisch vollständig hergeleitet.
[B] *Belegt* — numerisch gesichert durch Prüfskript.
[S] *Spekulativ* — Vermutung, noch nicht vollständig bewiesen.

Abstract

Die elektrische Ladungsquantisierung und die Farb-Singlett/Triplett-Struktur des Standardmodells folgen aus zwei algebraischen Eigenschaften der $GF(27)^*$ -Orbits: (1) Quadratischer Rest mod 13 $\leftrightarrow$ elektrisch neutral; (2) $N \bmod 3$ kodiert die Farbladung. Die Kombination beider Eigenschaften klassifiziert alle Fermionen des Standardmodells vollständig — ohne freie Parameter. Dies ergänzt Dok. 339 (Gluonen aus Dreier-Orbits) und Dok. 336 (Ladungsquantisierung als $\mathbb{Q}$ -Injektion) um die vollständige Fermion-Klassifikation.

1 Ausgangslage

Dok. 336 [K]. Die Injektion

$$\iota : \{0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1\} \hookrightarrow \mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \{0, 1\}, \quad \iota(Q) = (3Q \bmod 3, [Q])$$

zeigt: $N \bmod 3$ klassifiziert die elektrische Ladung als rationale Zahl. Die $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ -Komponente ist exakt die Farbladung.

Dok. 339 [B]. Acht Gluonen = $4 \mathbb{Z}_{13}$ -Orbits $\times 2 \mathbb{Z}_2$ -Paritäten = $|GF(9)^*|$; die drei Elemente jedes Orbits entsprechen den drei Farben.

Dok. 341 [B]. Der $\mathbb{Z}_3$ -Ladungsoperator $N \bmod 3 \in GF(3)$ klassifiziert Farb-Singlett ($N \equiv 0$) und Farb-Triplett ($N \equiv 1, 2$).

Neu (Dok. 346). Die Eigenschaft "quadratischer Rest mod 13" der $GF(27)^*$ -Orbits klassifiziert elektrische Neutralität.

2 Satz A — Quadratische Reste und elektrische Neutralität

Satz 2.1 (Elektrische Neutralität $\leftrightarrow$ QR mod 13 [B]). Die primitiven $GF(27)^*$ -Orbits zerfallen in zwei Klassen:

- $O_1 = \{1, 3, 9\}$ und $O_3 = \{4, 10, 12\}$: alle Elemente sind quadratische Reste mod 13. Diese Orbits tragen $Q_{el} = 0$.
- $O_2 = \{2, 5, 6\}$ und $O_4 = \{7, 8, 11\}$: alle Elemente sind quadratische Nicht-Reste mod 13. Diese Orbits tragen $Q_{el} \neq 0$.

Beweis. Die quadratischen Reste mod 13 sind $QR_{13} = \{1, 3, 4, 9, 10, 12\}$.

$$\begin{aligned} O_1 &= \{1, 3, 9\} \subset QR_{13} \checkmark \\ O_3 &= \{4, 10, 12\} \subset QR_{13} \checkmark \\ O_2 &= \{2, 5, 6\} \subset NQR_{13} \checkmark \\ O_4 &= \{7, 8, 11\} \subset NQR_{13} \checkmark \end{aligned}$$

Physikalische Bedeutung [B]. Die Majorana-Schicht $\{O_1, O_3\}$ (Dok. 343) ist exakt die QR-Schicht. Die Dirac-Schicht $\{O_2, O_4\}$ ist exakt die NQR-Schicht. Die zwei algebraischen Kriterien – Majorana/Dirac und QR/NQR – sind deckungsgleich und bedeuten dasselbe: QR = elektrisch neutral.

3 Satz B — Vollständige Fermion-Klassifikation

Satz 3.1 (Zwei Galois-Eigenschaften klassifizieren alle Fermionen [B]). Die Kombination von (1) QR/NQR-Eigenschaft mod 13 und (2) $N \bmod 3$ -Farbladung klassifiziert alle Fermionen des Standardmodells:

QR mod 13	$N \bmod 3$	Teilchentyp	Beispiel
QR (neutral)	$\equiv 0$ (Singlett)	Neutrino	ν_e, ν_μ, ν_τ
QR (neutral)	$\equiv 1, 2$ (Triplett)	—	(verboten)
NQR (geladen)	$\equiv 0$ (Singlett)	gel. Lepton	e, μ, τ
NQR (geladen)	$\equiv 1, 2$ (Triplett)	Quark	$up, down, \dots$

Die Zeile "QR + Triplett = verboten" ist algebraisch erzwungen: es gibt kein elektrisch neutrales farbiges Fermion im Standardmodell. Das ist eine direkte Konsequenz der $GF(27)^*$ -Struktur.

4 Satz C — Ladungsquantisierung aus dem Legendre-Symbol

Die Klassifikation QR/NQR ist äquivalent zum Legendre-Symbol $\left(\frac{k}{13}\right) \in \{+1, -1\}$. Die elektrische Ladung ist damit:

$$Q_{el} = 0 \iff \left(\frac{k}{13}\right) = +1 \text{ für alle } k \in O_i.$$

Das ist eine algebraische Herleitung der Ladungsquantisierung $Q \in \{0, \pm\frac{1}{3}, \pm\frac{2}{3}, \pm 1\}$ aus der Galois-Struktur allein [B].

Verbindung zu Dok. 336 [K]. Die dortige Injektion $\iota(Q) = (3Q \bmod 3, |Q|)$ und das Legendre-Symbol sind komplementäre Beschreibungen: ι gibt den Zahlenwert, das Legendre-Symbol gibt die Gruppentheorie.

5 Satz D — Drei Generationen aus Orbitalelementen

Jeder primitive Orbit hat exakt drei Elemente. Die drei Elemente eines Orbits $O_k = \{k, 3k \bmod 13, 9k \bmod 13\}$ entsprechen den drei Generationen:

$\{k\} \rightarrow 1. \text{ Generation}, \quad \{3k \bmod 13\} \rightarrow 2. \text{ Generation}, \quad \{9k \bmod 13\} \rightarrow 3. \text{ Generation}.$

Orbit	Gen. 1	Gen. 2	Gen. 3
$O_1 = \{1, 3, 9\}$	ν_e	ν_μ	ν_τ
$O_3 = \{4, 10, 12\}$	$\bar{\nu}_e$	$\bar{\nu}_\mu$	$\bar{\nu}_\tau$
$O_4 = \{7, 8, 11\}$	e^-	μ^-	τ^-
$O_2 = \{2, 5, 6\}$	$u \text{ (up-artig)}$	c	t

Anmerkung [S]. Die Zuordnung Gen. 1/2/3 innerhalb eines Orbits via Frobenius-Potenz $k \mapsto 3k$ ist plausibel (Frobenius = Generations-Automorphismus), aber die explizite Massenhierarchie innerhalb einer Generation braucht die Yukawa-Formel aus Dok. 338. Die Tabelle zeigt die Zuordnung, nicht eine Ableitung.

6 Satz E — Gell-Mann-Nishijima aus Witt-Paar-Operatoren (offen) [S]

Motivation. Die drei Witt-Paar-Zahlenoperatoren N_1, N_2, N_3 aus Dok. 344 erfüllen $N = N_1 + N_2 + N_3$. Im Standardmodell gilt:

$$Q = I_3 + \frac{Y}{2}, \quad I_3 = \frac{1}{2}(N_1 - N_2), \quad Y = \frac{1}{3}(N_1 + N_2 - 2N_3).$$

Neutrino: $N_1 = N_2 = N_3 = 0 \Rightarrow Q = 0$ ✓; Positron: $N_1 = N_2 = N_3 = 1 \Rightarrow I_3 = 0, Y = 0, Q = 0$ – die vorgeschlagene Zerlegung reproduziert das Positron nicht (×). Für Quarks ist die Zerlegung $N \rightarrow (N_1, N_2, N_3)$ nicht eindeutig ohne zusätzliche Regel. Dies ist die präzise offene Frage für ein Folgedokument.

Anmerkung zur externen Prüfung. Eine externe Prüfung schlug $Q(g^k) = (k \bmod 3)/3$ elementweise vor. Das stimmt für den Zahlenoperator $N(g^k) = k \bmod 3$ (Dok. 341) mit $Q = N/3$ (Dok. 336), aber N ist nicht konstant innerhalb eines Orbits (z.B. $O_1 = \{1, 3, 9\}$ hat $k \bmod 3 \in \{1, 0, 0\}$). Die korrekte Orbit-Ebene-Aussage ist Satz A (QR/NQR). Gell-Mann-Nishijima bleibt [S].

7 Prüfskript

pruef_346_ladungsquantisierung.py — verifiziert QR/NQR-Zuordnung, Legendre-Symbol, vollständige Klassifikationstabelle. Alle Assertions bestanden [B].

8 Zusammenfassung

Tabelle 1: Ergebnisse Dok. 346

Satz	Inhalt	Status
A	QR mod 13 $\leftrightarrow$ elektrische Neutralität	[B]
B	QR + $N \bmod 3$ klassifiziert alle Fermionen	[B]
C	Ladungsquantisierung aus Legendre-Symbol	[B]
D	Drei Generationen = drei Frobenius-Potenzen	[S]
E	Gell-Mann-Nishijima aus Witt-Paar-Operatoren	[S]

Was damit vollständig ist: Die Frage, warum es genau die beobachteten Ladungssektoren gibt ($0, \pm 1/3, \pm 2/3, \pm 1$), hat jetzt eine algebraische Antwort: QR-Eigenschaft mod 13 und $N \bmod 3$ -Farbladung aus $\text{GF}(27)^*$.

Was noch offen ist [S]: Die explizite Dublett-Struktur von $\text{SU}(2)_L$ (linkshändige Paare) aus der Galois-Algebra.

Vermerk zur Verwendung von KI-Assistenz

Dieses Dokument wurde mit Unterstützung von Claude (Anthropic) erstellt. Das Python-Prüfskript und die physikalischen Schlussfolgerungen stammen von Johann Pascher (ORCID 0009-0000-6518-4064).

Literaturverzeichnis

- [1] J. Pascher, *Dok. 336: $GF(9)$ -FFGFT-Brücke*, FFGFT-Korpus (Aug. 2026).
- [2] J. Pascher, *Dok. 339: Frobenius-Trennung*, FFGFT-Korpus (Aug. 2026).
- [3] J. Pascher, *Dok. 341: $GF(27)$ in GALG und FFGFT*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).
- [4] J. Pascher, *Dok. 343: Zeta-Funktion des $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Torus*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).
- [5] J. Pascher, *Dok. 344: Furey-Fermionen in GALG und FFGFT*, FFGFT-Korpus (Sept. 2026).
- [6] C. Furey, *Standard model physics from an algebra?*, Ph.D. Thesis, Waterloo 2015, arXiv:1611.09182.